

# Manual: Banco de Dados e BI

---

Conceitos de SGBD, Modelagem ER e Relacional, Normalização de Dados, Linguagem SQL Completa, Transações e Propriedades ACID, Data Warehouse e OLAP

**CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS**

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

*Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).*

## 1. Conceitos de Bancos de Dados e SGBD

Um Banco de Dados é uma coleção organizada de dados logicamente coerentes e relacionados, que possuem algum significado implícito. O SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é o software responsável por gerenciar, controlar o acesso, prover segurança, consistência e tolerância a falhas na manipulação dos dados. A Arquitetura ANSI/SPARC (Três Níveis) Proposta para separar as aplicações dos usuários do banco de dados físico, dividindo o banco em três níveis de abstração:

- **Nível Interno (Físico):**

Descreve a estrutura de armazenamento físico dos dados, como arquivos, índices, caminhos de acesso e alocação em disco.

- **Nível Conceitual (Lógico):**

Descreve a estrutura do banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários. Mostra quais entidades, atributos, relacionamentos, chaves e restrições existem, ocultando detalhes de armazenamento.

- **Nível Externo (Visões / Views):**

Descreve as visões do banco de dados para grupos específicos de usuários finais. Cada grupo vê apenas os dados de seu interesse. Independência de Dados

- **Independência Física de Dados:**

Capacidade de alterar o esquema interno (ex: mudar índices, organizar arquivos) sem alterar o esquema conceitual ou as aplicações.

- **Independência Lógica de Dados:**

Capacidade de alterar o esquema conceitual (ex: adicionar tabelas ou colunas) sem alterar os esquemas externos ou as aplicações existentes.

### INDEPENDENCIA DE DADOS EM PROVAS

*A independência física de dados é muito mais fácil de ser obtida do que a independência lógica de dados, pois as aplicações dependem diretamente da estrutura lógica (conceitual) dos dados estruturados.*

## 2. Modelagem Entidade-Relacionamento e Relacional

A modelagem de dados é a etapa de projeto conceitual (MER) e lógico (Modelo Relacional) do banco de dados, estabelecendo as entidades, atributos e chaves estruturais. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

- **Entidade (Forte vs Fraca):**  
Entidade Forte possui existência independente. Entidade Fraca depende da existência de outra entidade forte para existir. Ex: Dependente de um Funcionario.
- **Atributos:**  
Características das entidades. Podem ser simples (atômicos), compostos (ex: Endereço dividido em rua, número), multivalorados (ex: Telefone, pois pode ter vários), derivados (ex: Idade, calculado a partir da Data de Nascimento) e chaves. O Modelo Relacional Proposto por Edgar F. Codd, representa os dados como Tabelas (Relações), compostas por Linhas (Tuplas) e Colunas (Atributos).
- **Chave Primária (PK - Primary Key):**  
Atributo ou conjunto de atributos que identifica de forma única cada tupla em uma relação. Não admite valores nulos nem repetidos.
- **Chave Estrangeira (FK - Foreign Key):**  
Atributo em uma relação que aponta para a Chave Primária de outra relação, estabelecendo o relacionamento lógico entre elas.
- **Regra de Integridade de Entidade:**  
Nenhuma coluna componente da Chave Primária pode aceitar valores nulos (null).
- **Regra de Integridade Referencial:**  
O valor da Chave Estrangeira deve apontar para uma Chave Primária válida existente, ou ser nulo (se permitido).

### SUPERCHAVE VS. CHAVE CANDIDATA

*Uma Superchave é qualquer conjunto de atributos que identifica unicamente uma tupla (pode conter colunas extras desnecessárias). Uma Chave Candidata é uma superchave mínima (nenhum atributo pode ser removido sem perder a propriedade de unicidade).*

### 3. Normalização de Dados: Formas Normais

A normalização é o processo de organizar os atributos e tabelas para evitar redundância de dados e prevenir anomalias de inserção, atualização e exclusão de dados. As Formas Normais do Modelo Relacional

- **Primeira Forma Normal (1FN):**

Uma relação está na 1FN se e somente se todos os seus atributos contêm apenas valores atômicos (valores indivisíveis). Proíbe a existência de atributos multivalorados, compostos ou tabelas aninhadas.

- **Segunda Forma Normal (2FN):**

A relação deve estar na 1FN e todo atributo não-chave deve depender de forma funcional total da Chave Primária completa. Proíbe a dependência parcial (onde uma coluna não-chave dependa de apenas parte de uma Chave Primária composta). Se a PK for simples (uma única coluna), a relação na 1FN já estará na 2FN automaticamente.

- **Terceira Forma Normal (3FN):**

A relação deve estar na 2FN e nenhum atributo não-chave pode depender de forma transitiva da Chave Primária. Proíbe dependências transitivas (onde uma coluna não-chave dependa de outra coluna não-chave, que por sua vez depende da PK). Toda coluna não-chave deve depender diretamente e exclusivamente da PK.

- **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC):**

Uma versão mais forte da 3FN. Ocorre se, para toda dependência funcional  $X \rightarrow Y$ , X for uma superchave da relação.

#### A REGRA DE OURO DA NORMALIZACAO

*Para fixar na mente de forma divertida (frase celebre de William Kent): os atributos não-chave devem depender da chave (1FN), de toda a chave (2FN) e nada mais do que da chave (3FN), com a ajuda de Deus. Isso garante o isolamento correto dos dados!*

## 4. Linguagem SQL: DDL, DML e TCL

A SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão declarativa usada para interagir com SGBDs relacionais. Divisões Principais da SQL

- **DDL (Data Definition Language - Definição de Dados):**  
Comandos que criam e alteram a estrutura física do banco. Exemplos: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX.
- **DML (Data Manipulation Language - Manipulação de Dados):**  
Comandos que manipulam os registros inseridos nas tabelas. Exemplos: INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM.
- **DCL (Data Control Language - Controle de Dados):**  
Comandos que gerenciam permissões de acesso de usuários. Exemplos: GRANT (conceder acesso), REVOKE (revogar acesso).
- **TCL / DTL (Transaction Control Language - Controle de Transação):**  
Comandos que gerenciam a execução de transações. Exemplos: COMMIT (salvar alterações definitivas), ROLLBACK (desfazer alterações), SAVEPOINT (criar ponto de retorno intermediário). Exemplo de Sintaxe SQL Básica CREATE TABLE Cliente ( id\_cliente INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, cpf VARCHAR(11) UNIQUE ); INSERT INTO Cliente VALUES (1, 'Joao Silva', '12345678901'); UPDATE Cliente SET nome = 'Joao S. Silva' WHERE id\_cliente = 1;

### COMANDO TRUNCATE

O comando `TRUNCATE TABLE` esvazia uma tabela apagando todas as suas linhas. Diferente do `DELETE` (que é DML), o `TRUNCATE` é classificado como DDL (pois altera o espaço de alocação físico e não gera log de transações detalhado por linha), não permitindo `ROLLBACK` direto em alguns SGBDs.

## 5. Linguagem SQL: DQL e Junções (Joins)

O comando SELECT (DQL) é usado para realizar consultas e extrair informações do banco de dados. Estrutura Geral de uma Consulta SELECT SELECT colunas FROM tabela WHERE condicoes GROUP BY colunas HAVING condicoes\_grupo ORDER BY colunas;

- **Diferença de WHERE e HAVING:**

O WHERE filtra linhas individuais ANTES do agrupamento (GROUP BY). O HAVING filtra os grupos formados DEPOIS do agrupamento. O HAVING só pode ser usado com funções agregadoras (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN). Tipos de Junções (Joins)

- **INNER JOIN (Junção Interna):**

Retorna apenas as linhas que possuem correspondência em AMBAS as tabelas associadas.

- **LEFT JOIN (ou LEFT OUTER JOIN):**

Retorna todas as linhas da tabela da esquerda, e as linhas correspondentes da tabela da direita (se não houver correspondência, retorna NULL para as colunas da direita).

- **RIGHT JOIN (ou RIGHT OUTER JOIN):**

Retorna todas as linhas da tabela da direita, e as correspondentes da esquerda.

- **FULL OUTER JOIN:**

Retorna todas as linhas de ambas as tabelas, preenchendo com NULL onde não houver correspondência.

- **CROSS JOIN (Produto Cartesiano):**

Retorna a combinação de cada linha da tabela da esquerda com cada linha da tabela da direita (sem condição ON).

### CONTAGEM COM VALORES NULOS

O comando SELECT COUNT(\*) conta todas as linhas retornadas, incluindo nulos e duplicados. O comando SELECT COUNT(coluna) conta apenas as linhas onde a coluna informada possui valor não-nulo (null é desconsiderado).

## 6. Transações e Propriedades ACID

Uma transação é uma unidade lógica de processamento que contem um conjunto de operações de leitura e escrita no banco de dados. Para garantir a integridade em ambientes concorrentes, as transações devem seguir as propriedades ACID. As Propriedades ACID (Muito Cobrado!)

- **Atomicidade (Tudo ou Nada):**

A transação deve ser executada totalmente ou não ser executada de forma alguma. Se houver falha no meio, todas as operações já executadas são desfeitas (Rollback).

- **Consistência:**

A execução de uma transação deve levar o banco de dados de um estado consistente para outro estado igualmente consistente, respeitando todas as regras de integridade.

- **Isolamento:**

Uma transação em execução não deve ter suas alterações intermediárias visíveis para outras transações concorrentes antes de seu commit final.

- **Durabilidade (Persistência):**

Uma vez confirmada a transação (Commit), os seus efeitos são gravados de forma permanente no banco, persistindo mesmo em caso de falha de energia ou pane no servidor. Problemas de Concorrência

- **Leitura Suja (Dirty Read):**

Ocorre quando uma transação lê dados modificados por outra transação que ainda não fez commit.

- **Leitura Não Repetível:**

Ocorre quando uma transação lê o mesmo registro duas vezes e obtém valores diferentes porque outra transação alterou o dado e fez commit no intervalo.

- **Leitura Fantasma:**

Ocorre quando uma transação faz uma consulta de busca por linhas e, ao repetir a consulta, encontra novas linhas inseridas por outra transação com commit.

### NÍVEL DE ISOLAMENTO SERIALIZABLE

*O nível de isolamento mais alto e seguro é o Serializable (Serializável), que impede todos os problemas de concorrência (Leitura Suja, Não Repetível e Fantasma) aplicando bloqueios rigorosos, mas reduz drasticamente o desempenho do banco.*

## 7. Business Intelligence (BI) & Data Warehouse

Business Intelligence (BI) é um conjunto de teorias, metodologias, processos e tecnologias que transformam dados brutos em informações significativas para a tomada de decisão estratégica corporativa. OLTP vs. OLAP

- **OLTP (Online Transaction Processing - Transacional):**

Sistemas operacionais do dia a dia (ex: cadastro de vendas). Foco em gravacao rapida, alta inserção e atualização, dados normalizados (3FN) para evitar redundancias, dados atuais e alta concorrência.

- **OLAP (Online Analytical Processing - Analítico):**

Sistemas voltados para análise histórica e suporte a decisão (ex: relatórios anuais). Foco em consultas complexas e de leitura rapida, dados desnormalizados, dados históricos consolidados e baixa taxa de escrita/atualização. A Estrutura do Data Warehouse (DW) O DW é um banco de dados analítico que centraliza dados de diversas fontes corporativas. Suas características principais (segundo W. H. Inmon) sao:

- **Orientado a Assunto:**

Os dados sao organizados em torno dos principais assuntos da empresa (vendas, clientes), e não das aplicações.

- **Integrado:**

Unifica codificações e inconsistências de fontes distintas antes de salvar no DW.

- **Não Volátil:**

Os dados sao apenas inseridos e consultados; não ha atualizações ou exclusões de registros históricos.

- **Variante no Tempo:**

Os dados sao associados a uma escala de tempo (histórico de anos).

### PROCESSO ETL

*ETL significa Extract (Extrair dados das fontes originais), Transform (Limpar, padronizar e unificar os dados extraídos) e Load (Carregar os dados limpos no Data Warehouse). É a fase mais trabalhosa e crítica de um projeto de BI.*

## 8. Modelagem Dimensional e Operações OLAP

A modelagem dimensional organiza os dados analíticos para facilitar a compreensão intuitiva dos usuários e otimizar a velocidade de consultas de leitura. Componentes da Modelagem Dimensional

- **Tabela Fato (Fact Table):**

Tabela central que contém as métricas ou medidas quantitativas do negócio (ex: quantidade vendida, valor total) e as chaves estrangeiras que apontam para as tabelas dimensão.

- **Tabelas Dimensão (Dimension Tables):**

Tabelas que cercam a Fato e contêm o contexto descritivo dos fatos (ex: Tempo, Localização, Produto, Cliente). Esquemas Dimensionais

- **Star Schema (Esquema Estrela):**

A Tabela Fato fica no centro ligada diretamente às tabelas Dimensão. As tabelas Dimensão são totalmente desnormalizadas, gerando consultas mais rápidas (menos Joins).

- **Snowflake Schema (Esquema Floco de Neve):**

Variante do Star Schema onde algumas tabelas Dimensão são normalizadas (gerando tabelas adicionais). Reduz espaço em disco, mas gera consultas mais lentas devido à necessidade de mais Joins. Operações OLAP em Cubos de Dados

- **Roll-up (Subir):**

Agrupar os dados subindo na hierarquia dimensional (diminui o detalhe / aumenta a granularidade. Ex: de Cidade para Estado).

- **Drill-down (Descer):**

Detanhar os dados descendo na hierarquia dimensional (aumenta o detalhe / diminui a granularidade. Ex: de Ano para Mês).

- **Slice (Fatiar) e Dice (Cortar em Dados):**

Slice seleciona uma fatia do cubo fixando um valor em uma dimensão (ex: apenas dados de 2025). Dice seleciona um subcubo específico definindo condições em múltiplas dimensões.

### OPERAÇÃO PIVOT (ROTACIONAR)

A operação Pivot (ou Rotacionar) altera a orientação dimensional da apresentação dos dados nas tabelas (ex: transforma linhas em colunas na visualização do cubo).

## 9. As 10 Grandes Pegadinhas de Banco de Dados e BI

Questões de Banco de Dados e BI no Cebraspe e na FGV costumam conter armadilhas sutis:

- **1. Chave Primária não aceita Nulos:**  
A regra de integridade de entidade proíbe valores nulos na PK, mas chaves estrangeiras (FK) podem aceitar nulos, a menos que haja restrição NOT NULL expressa na FK.
- **2. Teste de 2FN com Chave Simples:**  
Se a Chave Primária de uma tabela na 1FN for composta por uma única coluna, essa tabela já está na 2FN automaticamente, pois não há como ter dependência parcial de chave simples.
- **3. Dependência Transitiva define a 3FN:**  
Identifique: a 2FN elimina a dependência parcial (atributo depende de parte de PK composta). A 3FN elimina dependência transitiva (atributo não-chave depende de outro atributo não-chave).
- **4. WHERE não filtra funções agregadoras:**  
Não use WHERE com SUM ou COUNT (ex: 'WHERE COUNT(id) > 5' e erro de sintaxe). Filtros de agregação devem usar obrigatoriamente o HAVING associado ao GROUP BY.
- **5. TRUNCATE vs. DELETE no Rollback:**  
O TRUNCATE é DDL e em alguns bancos (como Oracle) efetua um auto-commit implícito, impedindo o desfazimento com ROLLBACK. O DELETE é DML e sempre aceita ROLLBACK.
- **6. Isolamento e as Leitoras Sujas:**  
O nível de isolamento Read Uncommitted é o único que permite Leitura Suja (ler dados sem commit). O nível Read Committed impede a leitura suja, mas permite a Leitura Não Repetível.
- **7. OLTP e normalizado, OLAP e desnormalizado:**  
Os bancos operacionais (OLTP) são altamente normalizados para gravação rápida e sem duplicidade. Os analíticos (OLAP/DW) são desnormalizados para acelerar a leitura.
- **8. Tabelas Dimensão são desnormalizadas no Star Schema:**  
No Star Schema, as tabelas dimensão são desnormalizadas. No Snowflake, elas são normalizadas. A Tabela Fato é sempre mantida normalizada em ambos os esquemas.
- **9. Granularidade da Tabela Fato:**  
A granularidade define o nível de detalhe dos registros da tabela Fato. Quanto maior a granularidade (ex: venda por segundo), maior o detalhe e maior o tamanho do banco analítico.
- **10. Roll-up reduz o detalhe:**  
O roll-up sobe na hierarquia, diminuindo a quantidade de dados visíveis (agrupa). O drill-down desce na hierarquia, aumentando o nível de detalhe visível.

### FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os esforços de revisão final nas 3 formas normais, na diferença lógica das Junções (Left, Right, Inner Join), nas propriedades ACID das transações, nas diferenças de OLTP vs OLAP, e nas operações em cubos de dados (Roll-up vs. Drill-down).

## Ecossistema Big Data e Modelagem Avançada (SEFAZ-CE 2021)

Estudo comparativo de bancos NoSQL (Cassandra, MongoDB, Redis) e arquitetura distribuída Hadoop HDFS, NameNode, DataNodes e ecossistema Apache Spark para auditoria eletrônica de notas fiscais.

## GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACID</b>     | Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.         |
| <b>BI</b>       | Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.                    |
| <b>CAP</b>      | Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.             |
| <b>CEBRASPE</b> | Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.                      |
| <b>CFC</b>      | Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.                 |
| <b>CIAP</b>     | Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados. |
| <b>CID</b>      | Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.              |
| <b>COBIT</b>    | Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.                |
| <b>CPC</b>      | Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.                   |
| <b>FGV</b>      | Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.                       |
| <b>ICMS</b>     | Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.             |
| <b>IPVA</b>     | Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.                             |
| <b>ITD</b>      | Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.                       |
| <b>ITIL</b>     | Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.                  |
| <b>KDD</b>      | Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.           |
| <b>LDO</b>      | Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.            |
| <b>LOA</b>      | Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.               |
| <b>NBC TA</b>   | Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.        |
| <b>NBC TI</b>   | Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.            |
| <b>NoSQL</b>    | Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.                |
| <b>OLAP</b>     | Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.                |
| <b>PAF-BA</b>   | Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.                    |
| <b>PPA</b>      | Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).                                 |
| <b>RICMS-BA</b> | Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.                     |
| <b>RUP</b>      | Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.                       |
| <b>SEFAZ-BA</b> | Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.                          |

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SGBD</b> | Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados. |
| <b>SQL</b>  | Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.       |
| <b>TI</b>   | Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.    |
| <b>XP</b>   | Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.     |